

Audion Voice AI - руководство пользователя

Содержание

- [1. Выбор издания](#)
- [2. Установка](#)
- [3. API-ключи](#)
- [4. Главное окно](#)
- [5. Язык приложения и язык транскрипции](#)
- [6. Файловая транскрибация](#)
- [7. Поддерживаемые форматы](#)
- [8. API workflow](#)
- [9. Local Models workflow](#)
- [10. CUDA workflow в Studio](#)
- [11. Live-диктовка](#)
- [12. Overlay](#)
- [13. Очистка live-текста](#)
- [14. Экспорт](#)
- [15. Tray](#)
- [16. Настройки и сохранение](#)
- [17. Reset App](#)
- [18. Cleanup](#)
- [19. Рекомендации](#)
- [20. Если что-то пошло не так](#)
- [Чек-лист Live-сессии](#)
- [Границы локального и API](#)
- [Долгие сессии](#)

- [Восстановление после сбоя](#)
- [Интерфейс как документация](#)

Это руководство описывает текущий рабочий workflow Audion Voice AI Live и Audion Voice AI Studio.

1. Выбор издания

Используйте **Audion Voice AI Live**, если вам нужен компактный дистрибутив с API Live и локальными моделями. Это основной вариант для ноутбука, live-диктовки и обычной файловой транскрибации.

Используйте **Audion Voice AI Studio**, если у вас есть CUDA-машина и нужны быстрые локальные прогоны больших моделей, faster-whisper, PyTorch и GPU diarization.

2. Установка

Доустановка моделей распознавания

В раздачу не входят веса моделей: кэш GigaAM и пакет whisper.cpp — вместе около 3,3 ГБ. У весов свои лицензии, отдельные от лицензии программы, поэтому их скачивает сам пользователь, со своей учётной записью там, где это требуется.

Пока модели не установлены, транскрибация не запустится: окно откроется, а распознавать будет нечем.

При первом запуске программа сама предложит докачать недостающее: окно «Докачать модели и движки» перечисляет модули с объёмом загрузки, для Live это GigaAM и whisper.cpp с моделью Turbo, около 3,3 ГБ. Кнопка «Скачать и установить» ставит их по очереди; ход виден на странице «Обслуживание», и когда всё скачано, все режимы там горят зелёным. «Позже» откладывает вопрос до следующего запуска, «Больше не предлагать» скрывает окно навсегда. Модули по-прежнему ставятся вручную на той же странице.

То же можно сделать вручную: запустите `builder_main.cmd` и выберите по очереди:

№	Пункт меню	Что ставит
08	GIGAAM ONNX	основная модель распознавания русской речи
09	WHISPER.CPP CPU FALLBACK	запасной движок на процессоре

Оба шага обязательны. Скачивание идёт с HuggingFace и занимает время, сопоставимое с объёмом — несколько гигабайт.

Откройте `builder_main.cmd` или вкладку **Обслуживание** в GUI.

Рекомендуемый порядок:

1. Запустить программу. Окно «Докачать модели и движки» при первом запуске ставит всё рекомендованное одной кнопкой; дальнейшие пункты нужны для ручного ремонта или проверки.
2. `builder_main.cmd` нужен только если приложение ещё не собрано: он проверяет структуру папок и ставит Python runtime.
3. FFmpeg входит в раздачу. **Переустановить** на странице **Обслуживание** нужно только после смены драйвера NVIDIA: сборка подбирается под драйвер.
4. Live dependencies (микрофон, потоковая диктовка) GUI ставит сам при запуске из `wheelhouse\live`, без сети. Ручная кнопка остаётся для ремонта.
5. **Кэш зависимостей** (`wheelhouse`) входит в раздачу и показывается как **Установлен**. **Переустановить** нужно только если папку удалили: он заново скачает wheels для GigaAM/ONNX Runtime.
6. Нажать **Проверить** в карточке **Проверка микрофона**: тест проверяет устройство записи Windows по умолчанию, затем отдельное устройство связи и нативные частоты 44,1/48 кГц. Аудио не сохраняется.
7. **GigaAM ONNX pack**: onnx-asr, провайдер ONNX Runtime, модели GigaAM v3 и Silero VAD для нарезки длинных записей.
8. **whisper.cpp pack**: Live ставит CPU-сборку, Studio — CUDA/cuBLAS; модель Turbo идёт в комплекте.
9. Studio: **Модель whisper.cpp Large V2** — основная модель для файлов в режиме CUDA. **Диаризация на GPU** (torch + pyannote) — по желанию и только на NVIDIA.
10. Запустить verify/smoke-проверки базовых модулей.

Вкладка **Обслуживание** показывает найденный GPU, рекомендуемый профиль, ход операций, скорость и ETA. Установочный вывод автоматически направляется в левый **Журнал**; отдельного пустого терминала справа нет. Строки помечаются как **Рекомендуется**, **По желанию** или **Не нужно**; nereкомендуемые действия приглушены, но остаются читаемыми и доступными.

`builder_main.cmd` и GUI используют те же install-скрипты. Builder нужен для первичной portable-сборки, recovery и ручного обслуживания; небольшие Live dependencies GUI

восстанавливает автоматически, остальные модули пользователь устанавливает во вкладке

Обслуживание.

3. API-ключи

API-режимы читают ключи из файлов в **config**.

```
config/  
api_key_*.txt
```

Reset App не удаляет эти файлы. Cleanup также должен защищать рабочие конфиги.

4. Главное окно

Основные вкладки:

- **Live** - диктовка, overlay, API/Local источники, модели и OpenAI cleanup.
- **Файлы** - очередь файлов, модели, язык транскрипции, постобработка/очистка, субтитры и экспорт.
- **Настройки** - тема, язык приложения, tray, интеграции Notion/Obsidian, глобальные параметры и сброс настроек.
- **Обслуживание** - рекомендуемый профиль, runtime, payloads, модели и служебные операции.

Слева находятся **Журнал** и очередь. Журнал остаётся пустым до диктовки, ошибки или запуска обслуживающей операции: сообщения о включённой Live-диктовке и **Right Alt + F12** показываются в tooltip кнопки микрофона и в строке состояния. Справа находятся рабочие настройки текущего сценария.

Правый клик по компактной верхней плашке открывает полупрозрачное меню частых действий.

Первые пункты - **Последние диктовки** и **Вставить последнюю диктовку**; ниже находятся режим Live-диктовки, режим файловой записи, папки **Input** / **Output**, окно программы, настройки и выход. Быстрое окно overlay показывает 20 последних записей. Пункт tray **Все диктовки** открывает прокручиваемую историю до 200 завершённых Live-диктовок; после достижения лимита самые старые записи удаляются автоматически. Нажатие по двухстрочной карточке повторно вставляет её текст в ранее активное окно, а круглые кнопки справа копируют или удаляют запись. В Live-режиме готовая плашка показывает микрофон; в файловом режиме - красный символ Record и подпись **Начать запись**. Во время файловой записи кнопка паузы исключает этот интервал из WAV, не закрывая микрофон, Stop сохраняет файл, а Cancel удаляет

временную запись. У плашки и tray нет всплывающих подсказок: действия подписаны или используют стандартные транспортные символы.

Масштаб overlay в свежей установке по умолчанию равен 70%. Последующие изменения сохраняются. Колесо мыши прокручивает страницу настроек и не меняет случайно значение масштаба под указателем.

Горячая клавиша **Right Alt + F12** активируется автоматически вместе с приложением. Для локального STT доступна отдельная настройка **Загружать локальную модель заранее**: она ускоряет первую диктовку, но заранее занимает RAM/VRAM. На готовность плашки, tray и горячей клавиши эта настройка не влияет.

5. Язык приложения и язык транскрипции

Это разные настройки.

- **Язык приложения** меняет язык интерфейса.
- **Язык транскрипции** сообщает движку, на каком языке запись.

Для неизвестного языка оставьте **Авто**. Если запись точно русская или английская, лучше выбрать конкретный язык.

Для Live-диктовки используется отдельный **Основной язык**. Значение по умолчанию — **Раскладка окна**: при начале диктовки приложение читает текущую Windows-раскладку именно целевого окна, куда затем будет вставлен текст (**ru** или **en**). **Русский**, **Английский** и **Авто** служат явным переопределением. Общий **Словарь терминов** виден и на вкладке **Live**, и в файловых операциях независимо от выбранного API/Local-режима. В него через запятую вводятся только точные написания имён, названий, аббревиатур и форматов. Словарь передаётся Live и файловым STT как keyterms/prompt, если выбранный движок поддерживает подсказки, а при включённом оформлении защищает написание терминов. GigaAM ONNX не принимает prompt/hotwords, поэтому словарь не меняет его сырое распознавание. Отдельное поле **Описание записи** предназначено для свободного текста о теме, участниках, цели и важных фактах; дублировать там словарь не нужно. Стартовый словарь содержит градостроительные сокращения **ИАС**, **УГРТ**, **ФГИС ТП**, **КИПРР**, **ГП**, **ПТП**, **ПЗЗ**, **ЗООИТ**, **КРТ**, **МНГП**, **РНГП**, **СТП**, **ССЭР**.

6. Файловая транскрибация

1. Откройте вкладку **Файлы**.

2. Добавьте файлы или папку в очередь отдельными круглыми кнопками рядом с **Добавить...**.
Чекбоксы в первом столбце позволяют запустить только нужные файлы. Если галочек нет, Start обрабатывает всю очередь; массовое удаление и очистка временных данных по-прежнему могут использовать обычное выделение строк.
3. Выберите файловый движок: OpenAI, Local Models или CUDA в Studio.
4. Выберите язык транскрипции.
5. Для OpenAI выберите профиль транскрипции; для локального режима - модель и backend.
6. Включите нужные форматы экспорта.
7. Нажмите старт.

По умолчанию результаты сохраняются рядом с исходником. Это удобнее для больших архивов: готовый файл лежит там же, где запись.

Папка добавляется со всеми вложенными папками: поддерживаемые файлы ложатся в очередь плоским списком, а расшифровки — рядом с каждым файлом в его папке. Полный список форматов (17 аудио и 18 видео) показывают подсказки кнопок **Файлы...**, **Папку...** и подписи **Форматы**. Выбранные через пикер или drag-and-drop внешние файлы не копируются в проект: очередь хранит их исходные пути и обрабатывает их на месте. В **input** автоматически создаются только WAV-файлы, записанные самим Audion. Кнопки **Input** и **Output** занимают оставшуюся ширину строки и открывают соответствующие проектные папки.

7. Поддерживаемые форматы

Приложение опирается на FFmpeg, поэтому лучше использовать распространённые форматы:

- audio: WAV, MP3, M4A, AAC, FLAC, OGG, OPUS;
- video: MP4, MOV, MKV, WEBM, AVI.

Если файл экзотический, предварительно конвертируйте его в WAV, MP3 или MP4.

8. API workflow

OpenAI подходит для быстрой качественной транскрибации и очистки текста. В Live модель OpenAI не выбирается вручную: Realtime использует **gpt-realtime-whisper**, batch fallback использует **gpt-4o-mini-transcribe**. xAI и ElevenLabs сейчас используются как фиксированные realtime Live-провайдеры.

- корректный API-ключ нужного провайдера;

- выбранный профиль OpenAI для файлов;
- выбранная модель постобработки;
- prompt очистки, если включена генерация чистого текста.

Профили OpenAI для файлов:

- **Быстро / экономно** -> **gpt-4o-mini-transcribe** ;
- **Макс. точность** -> **gpt-4o-transcribe** ;
- **С диаризацией** -> **gpt-4o-transcribe-diarize** .

Каждый профиль имеет tooltip с объяснением. Кнопка обновления моделей остаётся полезной для post-processing/cleanup моделей.

9. Local Models workflow

Local Models - локальный режим без отправки аудио во внешний API. Он нужен для приватной работы, длинных записей и машин, где уже установлен подходящий GPU/CPU backend.

Локальные модели:

- GigaAM - предпочтительный локальный выбор для русской версии интерфейса;
- whisper.cpp - CPU fallback в Live и CUDA/cuBLAS GPU pack в Studio;
- backend: авто, CUDA, DirectML или CPU fallback;
- GigaAM Live держит модель в памяти до полного выхода из приложения;
- длинные записи GigaAM режет на отрезки до 25 секунд в самых тихих точках (по Silero VAD, который ставится вместе с GigaAM ONNX pack; без него по энергии сигнала). Ничего не выбрасывается, тихая речь с эхом тоже идёт в модель; каждый отрезок получает время начала и конца;
- выгрузка/порог буфера относится к whisper.cpp live-сценариям.

Перед использованием установите нужные runtime/payloads и скачайте модели на странице

Обслуживание (или согласитесь в окне первого запуска). Wheels для GigaAM/ONNX Runtime лежат в **wheelhouse** раздачи: **GigaAM ONNX pack** ставит из них **onnx-asr** и ONNX Runtime provider, прогревает **gigaam-v3-e2e-ctc** / **gigaam-v3-e2e-rnnt** в **models\huggingface** и докачивает Silero VAD. На Windows auto-маршрут выбирает DirectML как лёгкий универсальный backend; в Studio на NVIDIA используется CUDA.

Для Live-редакции GigaAM-диаризация должна оставаться лёгкой локальной возможностью через ONNX Runtime и доступный backend. Полный CUDA/pyannote путь относится к Studio.

9.1. Установка локальных backend

Audion выбирает backend по факту загрузки provider DLL/runtime, а не только по названию видеокарты.

- **DirectML**: основной лёгкий Windows fallback для Live и запасной путь для Studio. Устанавливается через `GigaAM ONNX pack` как `onnxruntime-directml`; внешний SDK не нужен. Нужен актуальный драйвер NVIDIA/AMD/Intel.
- **CUDA**: путь Studio для NVIDIA. Сначала установите актуальный NVIDIA driver и Studio runtime/payloads через `Установки` / `builder_main.cmd`, затем запускайте `GigaAM ONNX pack`. Для ONNX Runtime нужен `onnxruntime-gpu`, а CUDA/cuDNN/MSVC DLL должны быть доступны процессу; Audion дополнительно вызывает `onnxruntime.preload_dlls()`.
- **TensorRT**: не используется в текущем профиле проекта. Если ONNX Runtime показывает TensorRT provider, Audion не выбирает его как рекомендуемый backend.

10. CUDA workflow в Studio

CUDA доступен только в Studio. Он рассчитан на NVIDIA GPU и покрывает GigaAM ONNX CUDA, whisper.cpp CUDA/cuBLAS и faster-whisper/pyannote.

В карточке `CUDA` есть профиль Faster-Whisper:

- **Качество** - режим по умолчанию. Используется обычный Faster-Whisper/CTranslate2 без batched inference. Он спокойнее грузит GPU, лучше подходит для грязной речи, тихих вступлений, служебных реплик и последующей диаризации, потому что таймлайн обычно получается подробнее.
- **Скорость** - включает BatchedInferencePipeline с `batch_size=16`. Этот режим заметно плотнее загружает CUDA/GPU и ускоряет длинные файлы или очередь файлов, но сильнее зависит от VAD, может склеивать сегменты крупнее и иногда пропускать тихие пограничные фразы. Используйте его, когда нужно быстро прогнать материал и GPU можно отдать задаче.

Типичный сценарий:

1. Установить `whisper.cpp pack` (CUDA/cuBLAS) и `Модель whisper.cpp Large V2`; окно первого запуска делает это само.
2. Установить `Диаризация на GPU` (CUDA/pyannote), если нужна разметка по говорящим.
3. Запустить verify.
4. Turbo остаётся быстрым профилем для сравнения с large-v2.
5. Выбрать Studio GPU-движок: GigaAM CUDA, whisper.cpp cuBLAS или faster-whisper CUDA.

6. Запустить короткий smoke на небольшом файле.

7. После этого запускать многочасовые записи.

На RTX 5070 smoke подтвердил рабочие целевые профили Studio GigaAM CUDA и Studio whisper.cpp CUDA/cuBLAS. На машине без NVIDIA GPU CUDA smoke может проверить только импорт модулей.

11. Live-диктовка

Live-диктовка запускается из вкладки **Live**, кнопкой записи над логом или из tray.

Режимы:

- **API models** - OpenAI batch, OpenAI Realtime, xAI Realtime или ElevenLabs Realtime. OpenAI-модель выбрана программой и не показывается как каталог.
- **Local Models** - GigaAM или whisper.cpp с выбранным backend.

Сначала выберите источник (**API models** или **Local Models**), затем конкретный provider или локальную модель. Неактивная карточка остаётся затемнённой, чтобы экран не выглядел пустым и при этом не подталкивал к неправильным настройкам.

Если включено **При запуске**, диктовка стартует вместе с приложением.

12. Overlay

После запуска приложения overlay постоянно находится вверху экрана и заранее занимает нативную геометрию полного контроллера шириной 420-680 px. В idle маска оставляет видимым и интерактивным только центральный овал 120×12 px. При наведении маска снимается и сразу появляется полноразмерная Record-плашка с неподвижной иконкой микрофона строго по центру. После нажатия иконка мягко гаснет примерно за 220 мс, а элементы записи появляются в тех же границах без изменения размера или позиции окна. Минимальная и стандартная высота — 52 px. После **Стоп**, отмены или защитного завершения overlay снова становится тонким; полностью исчезает только вместе с приложением или при отключении настройки показа.

Безопасный глобальный хоткей запуска — **Правый Alt + F12**. Клавиша Windows не используется, поэтому системный поиск не перехватывает цель вставки.

В правой части overlay находятся таймер текущей записи и две кнопки:

- **Стоп** прекращает запись, дожидается финального результата STT, вставляет полный текст и затем закрывает overlay;
- левый **×** отменяет текущую сессию и очищает собранный текст. До нажатия **Стоп** потоковый текст хранится в плашке и не вставляется во внешнее приложение;
- **Стоп** вставляет весь результат одним блоком. Защитный интервал (по умолчанию 15 минут) завершает забытую непрерывную запись автоматически.

Overlay принимает клики по этим кнопкам, но не забирает клавиатурный фокус у приложения, в которое вставляется диктовка.

Слева от текста отображается реальный уровень микрофона, справа — состояние облачного транспорта (**подключение**, **готово**, **аудио отправляется**, **текст возвращается**). Длинная расшифровка сокращается слева по фактической ширине строки, поэтому актуальные последние слова всегда остаются видимыми.

Крайний левый kebab **:** служит ручкой перемещения и виден уже рядом с готовым значком микрофона до начала записи. Overlay можно перетащить сразу, не запуская захват голоса. Выбранная позиция сохраняется для следующих показов до закрытия программы.

В настройках можно:

- включить или выключить overlay;
- изменить высоту;
- выбрать поведение при live-диктовке.

13. Очистка live-текста

Для длинной диктовки можно включить **Чистка Live**.

Стандартная очистка работает консервативно и прежде всего восстанавливает пунктуацию, регистр, границы предложений и абзацы. Она не должна пересказывать текст, переставлять мысли или заменять слова синонимами; допускается удаление только очевидных филлеров, фальстартов и случайных повторов.

Параметры:

- модель очистки;
- prompt очистки;

- количество предложений, после которого запускается очистка.

Это удобно для длинного голосового набора: приложение периодически превращает поток фраз в аккуратный текст.

14. Экспорт

Экспорт доступен из GUI и tray.

Форматы:

- Markdown;
- TXT;
- JSON;
- SRT;
- WebVTT.

Действия:

- сохранить лог в Markdown через файловый пикер;
- экспортировать транскрипт;
- отправить материал в Notion;
- отправить материал в Obsidian.

15. Tray

Tray нужен для быстрых действий, когда основное окно закрыто или спрятано.

Сворачивание окна скрывает приложение в tray. Кнопка закрытия завершает приложение полностью, останавливает фоновые процессы и удаляет значок из tray.

Возможности:

- показать или скрыть приложение;
- старт/стоп live;
- экспортировать лог в Markdown;
- отправить результат в Notion/Obsidian.

Если tray-поведение не нужно, отключите его в **Настройки**.

16. Настройки и сохранение

После перезапуска сохраняются:

- тема;
- язык приложения;
- чекбоксы;
- заполненные поля;
- выбранные модели;
- списки моделей;
- настройки live;
- настройки экспорта;
- настройки tray, интеграций и глобального поведения приложения.

Селекты не меняются колесом мыши, чтобы случайная прокрутка не ломала параметры.

17. Reset App

Reset App возвращает дефолтные настройки программы. Используйте его, если интерфейс или workflow были случайно настроены неправильно.

Reset App не должен удалять:

- API-ключи;
- установленные runtimes;
- payloads;
- скачанные модели;
- рабочие файлы пользователя.

18. Cleanup

cleanup_project.cmd очищает то, что можно восстановить на другой системе: временные build-артефакты, runtime, **Tools**, модели, **install\download**, **install\wheels** и рабочие payload-папки.

Удаляются также содержимое **input**, **output**, **logs**, **report**, **workspace** и **release**. Это ожидаемо: **input** - временная рабочая зона для файлов, а не архив пользователя.

Защищены рабочие конфиги, API-ключи, install-скрипты, `system_core`, `Docs`, `tests` и важные корневые файлы проекта. После cleanup пустая структура восстанавливается через `install\init_folders.cmd`.

GUI-каталог и `builder_main.cmd` синхронизированы. На RTX 5070 проверены целевые профили: Live GigaAM DirectML, Live whisper.cpp CPU fallback, Studio GigaAM CUDA и Studio whisper.cpp CUDA/cuBLAS.

19. Рекомендации

- Для коротких задач используйте API models.
- Для приватных и длинных задач пробуйте Local Models.
- Для больших архивов на NVIDIA GPU используйте Studio и CUDA.
- Храните результат рядом с исходником.
- Не смешивайте язык приложения и язык транскрипции.
- Сначала запускайте smoke на коротком файле, потом многочасовые записи.

20. Если что-то пошло не так

- Проверьте лог в левом окне.
- Убедитесь, что FFmpeg установлен.
- Проверьте API-ключи для OpenAI, xAI или ElevenLabs.
- Для Local Models проверьте наличие модели и runtime.
- Для CUDA проверьте NVIDIA driver и наличие `whisper.cpp pack` CUDA/cuBLAS с моделью Large V2; PyTorch нужен только для диаризации.
- Длинная запись в GigaAM режется на отрезки до 25 секунд автоматически. Если отрезок всё же падает с ошибкой DirectML, обновите драйвер видеокарты или переключите backend на CPU.
- Studio на машине без NVIDIA: выключите `Транскрипция + диаризация`, иначе после расшифровки конвейер остановится на отсутствующем ruannotate.
- Если модели ставились вручную и матрица `Готовность режимов` не зелёная, откройте `Обслуживание`: строка с `Не установлен` показывает, чего не хватает.
- Нажмите Reset App, если проблема похожа на сломанную конфигурацию UI.

Чек-лист Live-сессии

Перед стартом выберите правильный микрофон, язык ввода, движок распознавания и окно, куда пойдёт текст. Запишите короткую пробу и прослушайте её: нет ли перегрузки, тишины, неверного устройства или сильного фонового шума. Убедитесь, что живой текст появляется в нужном окне и что **Стоп** освобождает устройство.

Если пользуетесь плашкой, до рабочей сессии проверьте её положение на экране, поведение фокуса, прозрачность и прохождение кликов. Плашка не должна скрывать ошибку и показывать устаревший текст после остановки распознавания.

Границы локального и API

API-движкам нужны сеть, действующий ключ провайдера и выбранная модель. Локальным движкам нужны установленный backend, модель и поддерживаемый профиль CPU/DirectML/CUDA. Не ищите причину сбоя локальной модели в чужом API-ключе.

Когда приватность требует обработки без сети, убедитесь, что выбран локальный маршрут и не включён запасной путь через провайдера. Журналы и экспортированные расшифровки могут содержать чувствительную речь и должны храниться по тем же правилам, что и исходный звук.

Долгие сессии

Проверьте свободное место на диске, папку вывода, память под модель и настройки питания. Не давайте системе уснуть и не позволяйте другим программам захвата монополю занять устройство. Просматривайте границы сегментов и временные метки по ходу записи, а не только в конце.

Восстановление после сбоя

Сохраните журнал, выбранный движок и модель, устройство, язык и короткий воспроизводимый пример. По возможности перезапускайте только упавшую сессию или backend. **Reset App** нужен только при испорченных настройках интерфейса; он не заменяет переустановку недостающего runtime или модели.

Интерфейс как документация

Там, где проект раскрывает декларативные настройки GUI или карты конфигурации, считайте их структурированным источником сведений об элементах управления, умолчаниях, подсказках и выборе backend. Руководство добавляет человеческую последовательность: выбрать микрофон и язык, понять, покидает ли звук компьютер, следить за долгой сессией и сохранять восстанавливаемый результат.

При приёмке релиза сравнивайте отрисованный интерфейс, сохранённые настройки, фактический запрос к движку, результат экспорта и это руководство. Новый элемент управления обязан объяснять своё влияние на задержку, качество, приватность, память или результат, а не существовать только как подпись.